

2024-2025-2实变函数A卷解答.

1. 试题部分

1. 一、填空题
2. 二、
3. 三、
4. 四、
5. 五、
6. 六、
7. 七、
8. 八、
9. 九、

2. 解答部分

1. 一、填空题
2. 二、定理叙述
3. 三、求集合的导集、内部与闭包
4. 四、证明 $(-2, 0)$ 与 $(-\infty, +\infty)$ 等势
5. 五、可测函数证明
6. 六、依测度收敛的加法性质
7. 七、测度等式证明
8. 八、R-可积与L-可积判定
9. 九、可测性、可积性与极限计算

试题部分

一、填空题

1. 设集合 $E = \{(x, y) : x \in \mathbb{Q}, y \in \mathbb{Q}\}$, 其中 $\mathbb{Q}$ 表示有理数集, 则 E 的基数 $\overline{\overline{E}} =$ _____.
2. 设 $A_n = [\frac{1}{n}, 2 - \frac{1}{n}]$, $n = 1, 2, \dots$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} A_n =$ _____.
3. (可测集的定义) 设 $E \subset \mathbb{R}^n$ 为可测集, 则对任意集合 $T \subset \mathbb{R}^n$, 满足_____.
4. (Fatou 引理) 设 $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ 是可测集 E 上的一列非负可测函数, 则 Fatou 引理的结论为_____.
5. 设 $\{S_i\}$ 为一列开集, 则 $\bigcap_{i=1}^{\infty} S_i$ 一定是_____ (填“开集”、“闭集”、“ F_σ 型集”、“ G_δ 型集”).

二、

1. 叙述 Egorov 定理; 2. 叙述 Lusin 定理.

三、

设 E_1 是函数

$$y = \begin{cases} 2 \sin \frac{1}{2x} \cos \frac{1}{2x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

的图形上的点所组成的集合, 求 E_1' 、 $\overset{\circ}{E}_1$ 、 $\overline{E}_1$.

四、

证明 $\mathbb{R}^1$ 中的集合 $(-2, 0)$ 与 $(-\infty, +\infty)$ 等势.

五、

设 E 为可测集, $f^6(x)$ 是 E 上的可测函数, 且 $E[f > 0]$ 也可测. 证明: (1) $E[f < 0]$ 可测; (2) f 为 E 上的可测函数.

六、

设 E 为可测集, $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ 、 $\{g_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为 E 上可测函数列, $f_n \Rightarrow f$, $g_n \Rightarrow g$ 于 E . 证明: $f_n + g_n \Rightarrow f + g$.

七、

设可测集 $E \subset [1, 2]$, $m(E) = 1$. 证明: 对任意可测集 $A \subset [1, 2]$, 都有 $m(E \cap A) = m(A)$.

八、

设函数

$$f(x) = \begin{cases} x^5, & x \text{ 为有理数}, \\ \sqrt{3}, & x \text{ 为无理数}. \end{cases}$$

试问: f 在 $[0, 1]$ 上是否 R-可积? 是否 L-可积? 若可积, 求出积分值.

九、

设函数列

$$f_k(t) = \frac{\ln(t+2k)}{k} e^{-t} \sin t \cos t, \quad k = 1, 2, \dots, \quad t \in [0, +\infty).$$

- (1) $f_k(t)$ ($k = 1, 2, \dots$) 是否可测; (给出过程)
- (2) $f_k(t)$ ($k = 1, 2, \dots$) 是否 L-可积; (给出过程)
- (3) 用 Lebesgue 控制收敛定理计算 $\lim_{k \rightarrow \infty} \int_{[0, +\infty)} f_k(t) dt$.

解答部分

一、填空题

✎ 填空题答案

1. $\aleph_0$ 或 a .
2. $(0, 2)$.
3. $m^*(T) = m^*(T \cap E) + m^*(T \cap E^c)$.
4. $\int_E \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) dx \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n(x) dx$.
5. G_δ 型集.

1. 有理数集 $\mathbb{Q}$ 是可数集, 两个可数集的笛卡尔积/直积仍为可数集, 故 $E = \mathbb{Q} \times \mathbb{Q}$ 的基数为 $\aleph_0$.
2. 集合的下极限为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} A_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} \bigcap_{k=n}^{\infty} A_k.$$

此处 $A_n = [\frac{1}{n}, 2 - \frac{1}{n}]$ 是递增集合列 ($A_1 \subseteq A_2 \subseteq \dots$), 递增列的下极限等于其并集:

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} \left[\frac{1}{n}, 2 - \frac{1}{n} \right] = (0, 2).$$

0 和 2 不属于任何 A_n , 故为开区间.

二、定理叙述

✎ 必须会叙述!

- **Egoroff定理(叶戈罗夫定理)** 设 $m(E) < \infty$, $\{f_n\}$ 是 E 上的一列 a.e. 有限的可测函数, 且 $\{f_n\}$ 在 E 上几乎处处收敛于 a.e. 有限的函数 f . 则对任意 $\delta > 0$, 存在可测子集 $E_\delta \subset E$, 使得 $m(E \setminus E_\delta) < \delta$, 且函数列 $\{f_n\}$ 在 E_δ 上一致收敛于 $f(x)$.
- **Lusin定理(鲁津定理)** 设 f 是可测集 E 上几乎处处有限的可测函数, 则对任意 $\varepsilon > 0$, 存在闭子集 $F \subset E$, 使得 $m(E \setminus F) < \varepsilon$, 且 f 在 F 上是连续函数.

三、求集合的导集、内部与闭包

首先化简函数得

$$y = \begin{cases} \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

因此 $E_1 = \{(x, \sin \frac{1}{x}) : x \neq 0\} \cup \{(0, 0)\}$.

1. 导集 E'_1 .

- 对任意 $x_0 \neq 0$, 函数 $\sin \frac{1}{x}$ 在 x_0 处连续, 故 $(x_0, \sin \frac{1}{x_0})$ 是 E_1 的聚点;
- 当 $x \rightarrow 0$ 时, $\sin \frac{1}{x}$ 在 $[-1, 1]$ 内无限振荡, 对任意 $y_0 \in [-1, 1]$, 都存在序列 $x_n \rightarrow 0$ 使得 $\sin \frac{1}{x_n} = y_0$, 故所有 $(0, y_0)$ ($y_0 \in [-1, 1]$) 都是 E_1 的聚点;
- **还要说明平面上的其他点都不是聚点.** 对任意点 (a, b) , 若 $a \neq 0$ 且 $b \neq \sin \frac{1}{a}$, 由 $f(x) = \sin \frac{1}{x}$ 在 $x = a$ 处的连续性, 存在 $\delta > 0$ 使得当 $|x - a| < \delta$ 时,

$$\left| \sin \frac{1}{x} - \sin \frac{1}{a} \right| < \frac{|b - \sin \frac{1}{a}|}{2}.$$

取半径 $r = \min \left(\delta, \frac{|b - \sin \frac{1}{a}|}{2} \right)$, 则以 (a, b) 为中心、 r 为半径的开邻域与 E_1 无交集, 故该点不是聚点.

- 因此:

$$E'_1 = \left\{ (x, \sin \frac{1}{x}) : x \neq 0 \right\} \cup \{(0, y) : y \in [-1, 1]\}.$$

2. **内部 $\overset{\circ}{E}_1$.** E_1 是平面上的一维曲线, 对任意点 $p \in E_1$, 其任意邻域内都存在不属于 E_1 的点, 没有内点, 故 $\overset{\circ}{E}_1 = \emptyset$.
3. **闭包 $\overline{E}_1$.** 闭包等于集合自身与其导集的并, 此处 $E_1 \subset E'_1$ (所有点都是聚点), 因此

$$\overline{E}_1 = E'_1 = \left\{ (x, \sin \frac{1}{x}) : x \neq 0 \right\} \cup \{(0, y) : y \in [-1, 1]\}.$$

四、证明 $(-2, 0)$ 与 $(-\infty, +\infty)$ 等势

只需构造两个集合之间的双射. 令

$$f: (-2, 0) \rightarrow (-\infty, +\infty), \quad f(x) := \tan\left(\frac{\pi}{2}(x+1)\right),$$

下面说明 f 是 $(-2, 0)$ 到 $(-\infty, +\infty)$ 的双射, 即 f 既单又满. 令 $t(x) = \frac{\pi}{2}(x+1)$, 当 $x \in (-2, 0)$ 时,

$$x+1 \in (-1, 1) \implies t(x) \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right).$$

此时 $f(x) = \tan t$, 而我们知道正切函数在 $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ 上是严格单调递增的双射, 其值域为 $\mathbb{R}$.

- 证明单射. 设 $x_1, x_2 \in (-2, 0)$, 且 $f(x_1) = f(x_2)$, 即 $\tan t(x_1) = \tan t(x_2)$. 因为 $t(x_1), t(x_2) \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$, 而 $\tan$ 在该区间上是**严格单调**的 (导数 $\sec^2 t > 0$), 所以它是单射. 因此

$$t(x_1) = t(x_2) \implies \frac{\pi}{2}(x_1+1) = \frac{\pi}{2}(x_2+1) \implies x_1 = x_2.$$

故 f 是单射.

- 证明满射. 任取 $y \in (-\infty, +\infty) = \mathbb{R}$. 由于 $\tan: (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}) \rightarrow \mathbb{R}$ 是满射, 存在唯一的 $\theta \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ 使得 $\tan \theta = y$. 令 $x := \frac{2}{\pi}\theta - 1$. 由 $\theta \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ 得 $\frac{2}{\pi}\theta \in (-1, 1)$, 从而 $x \in (-2, 0)$. 此时

$$f(x) = \tan\left(\frac{\pi}{2}\left(\frac{2}{\pi}\theta - 1 + 1\right)\right) = \tan \theta = y.$$

因此 y 在 f 的值域中, 即 f 是满射. $\square$

五、可测函数证明

已知: E 可测, $f^6(x)$ 在 E 上可测, 且 $E[f > 0]$ 可测.

(1) 因为 $f^6(x)$ 可测, 所以集合

$$E[f^6 > 0] = E[f \neq 0] = E[f > 0] \cup E[f < 0]$$

是可测集. 已知 $E[f > 0]$ 可测, 由可测集的差运算封闭性:

$$E[f < 0] = E[f \neq 0] \setminus E[f > 0],$$

故 $E[f < 0]$ 可测.

(2) 只需证明对任意实数 a , $E[f > a]$ 可测. 分三种情况讨论:

- 当 $a > 0$ 时: $E[f > a] = E[f^6 > a^6] \cap E[f > 0]$. f^6 可测故 $E[f^6 > a^6]$ 可测, 结合 $E[f > 0]$ 可测, 交集可测.
- 当 $a = 0$ 时: $E[f > 0]$ 由题设直接可知可测.
- 当 $a < 0$ 时: 令 $a = -b$ ($b > 0$), 则

$$E[f > -b] = E[f \geq 0] \cup E[-b < f < 0].$$

其中 $E[f \geq 0] = E[f > 0] \cup E[f = 0]$, 而 $E[f = 0] = E \setminus E[f \neq 0]$ 可测, 故 $E[f \geq 0]$ 可测; $E[-b < f < 0] = E[f < 0] \cap E[f^6 < b^6]$, $E[f < 0]$ 已证可测, $E[f^6 < b^6]$ 因 f^6 可测而可测, 故交集可测. 因此 $E[f > -b]$ 是两个可测集的并, 仍可测.

综上, 对任意实数 a , $E[f > a]$ 均可测, 故 f 是 E 上的可测函数. $\square$

六、依测度收敛的加法性质

依测度收敛定义: 对任意 $\sigma > 0$, 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} m(E[|f_n - f| \geq \sigma]) = 0$,
 $\lim_{n \rightarrow \infty} m(E[|g_n - g| \geq \sigma]) = 0$.

证明. 对任意 $\sigma > 0$, 由三角不等式:

$$|(f_n + g_n) - (f + g)| = |(f_n - f) + (g_n - g)| \leq |f_n - f| + |g_n - g|.$$

若 $|(f_n + g_n) - (f + g)| \geq \sigma$, 则必有 $|f_n - f| \geq \frac{\sigma}{2}$ 或 $|g_n - g| \geq \frac{\sigma}{2}$ (否则两者均小于 $\frac{\sigma}{2}$, 其和小于 σ , 矛盾). 因此有集合包含关系:

$$E[|(f_n + g_n) - (f + g)| \geq \sigma] \subset E\left[|f_n - f| \geq \frac{\sigma}{2}\right] \cup E\left[|g_n - g| \geq \frac{\sigma}{2}\right].$$

由测度的次可加性:

$$m(E[|(f_n + g_n) - (f + g)| \geq \sigma]) \leq m\left(E\left[|f_n - f| \geq \frac{\sigma}{2}\right]\right) + m\left(E\left[|g_n - g| \geq \frac{\sigma}{2}\right]\right).$$

当 $n \rightarrow \infty$ 时, 右边两项均趋于0, 故左边也趋于0, 即 $f_n + g_n \Rightarrow f + g$ 于 E . $\square$

七、测度等式证明

证明. 因为 E 是可测集, 由可测的定义, 对任意可测集 A 有:

$$m(A) = m(A \cap E) + m(A \cap E^c), \quad (*)$$

其中 E^c 是 E 在 $\mathbb{R}$ 中的补集. 由于 $E \subset [1, 2]$ 且 $m(E) = 1$, 而 $m([1, 2]) = 1$, 因此

$$m([1, 2] \setminus E) = m([1, 2]) - m(E) = 0.$$

又 $A \subset [1, 2]$, 故 $A \cap E^c \subset [1, 2] \setminus E$, 由测度的单调性:

$$m(A \cap E^c) \leq m([1, 2] \setminus E) = 0,$$

即 $m(A \cap E^c) = 0$. 代入(*)得:

$$m(A) = m(E \cap A) + 0 = m(E \cap A).$$

证毕.

八、R-可积与L-可积判定

函数 $f(x) = \begin{cases} x^5, & x \in \mathbb{Q}, \\ \sqrt{3}, & x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$ 在 $[0, 1]$ 上有定义. 由于有理数和无理数在 $[0, 1]$ 中稠密, 且 x^5 与 $\sqrt{3}$ 在该区间内恒不等(因为 $\sqrt{3} > 1$, 而 $x^5 \leq 1$), 故 f 在每一点都不连续, 即不连续点集测度为 1. Riemann 可积的充要条件是函数几乎处处连续, 因此 f 在 $[0, 1]$ 上不是 Riemann 可积的.

对于 Lebesgue 积分, f 是有界可测函数(有理数集可测), 故 Lebesgue 可积. 有理数集是零测集, 其上的积分值为 0; 无理数集测度为 1, 其上的函数值为 $\sqrt{3}$, 因此积分值为 $\sqrt{3} \times 1 = \sqrt{3}$.

综上, f 在 $[0, 1]$ 上非 Riemann 可积, 但 Lebesgue 可积, 且积分值为 $\sqrt{3}$. $\square$

九、可测性、可积性与极限计算

(2024-2025年A卷). 设函数列

$$f_k(t) = \frac{\ln(t+2k)}{k} e^{-t} \sin t \cos t, k = 1, 2, \dots, t \in [0, +\infty).$$

(1) $f_k(t), k = 1, 2, \dots$ 是否可测; (给出过程)

(2) $f_k(t), k = 1, 2, \dots$ 是否 L -可积; (给出过程)

(3) 用 Lebesgue 控制收敛定理计算 $\lim_{k \rightarrow \infty} \int_{[0, +\infty)} f_k(t) dt$.

解. (1) 每个函数 $f_k(t) = \frac{\ln(t+2k)}{k} e^{-t} \sin t \cos t$ 是 t 在 $[0, +\infty)$ 上的连续函数(因为 $\ln(t+2k)$ 在 $t \geq 0$ 连续, 其余因子连续), 而连续函数必为 Lebesgue 可测函数, 故 f_k 均可测.

(2) 由 $|\sin t \cos t| \leq \frac{1}{2}$, 得

$$|f_k(t)| \leq \frac{\ln(t+2k)}{2k} e^{-t} \leq \frac{t+2k}{2k} e^{-t}.$$

对于固定的 k , 积分

$$\int_0^{\infty} \frac{t+2k}{2k} e^{-t} dt = 1 + \frac{1}{2k} < \infty,$$

即 f_k 在 $[0, +\infty)$ 上 Lebesgue 可积.

(3) 严格按照步骤来.

1. 由(1), $\{f_k\}$ 是 $[0, +\infty)$ 上的可测函数;

2. $\{f_k\}$ 逐点收敛到 0, 对任意固定 $t \geq 0$, 有 $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{\ln(t+2k)}{k} = 0$, 故 $\lim_{k \rightarrow \infty} f_k(t) = 0$.

3. 为应用 Lebesgue 控制收敛定理, 需找一个可积的控制函数. 利用对数不等式 $\ln(1+x) \leq x$ ($\forall x \geq 0$), 对任意 $k \geq 1$, $t \geq 0$, 有

$$\ln(t+2k) = \ln(2k) + \ln\left(1 + \frac{t}{2k}\right) \leq \ln(2k) + \frac{t}{2k}.$$

两边除以 k 得:

$$\frac{\ln(t+2k)}{k} \leq \frac{\ln(2k)}{k} + \frac{t}{2k^2}.$$

分别估计两项的一致上界:

- 令 $h(x) := \frac{\ln(2x)}{x}$ ($x \geq 1$), 求导得 $h'(x) = \frac{1-\ln(2x)}{x^2}$. 故当 $x = \frac{e}{2} \in (1, 2)$ 时 $h(x)$ 取得最大值, 故

$$\max_{k \geq 1} \left\{ \frac{\ln(2k)}{k} \right\} = \max\{h(1), h(2)\} = \ln 2.$$

- 因 $k \geq 1$, 故 $k^2 \geq 1$, 因此 $\frac{t}{2k^2} \leq \frac{t}{2}$.
- 综上可得对所有 $k \geq 1$, $t \geq 0$, 一致的成立:

$$\frac{\ln(t+2k)}{k} \leq \ln 2 + \frac{t}{2}.$$

结合三角不等式 $|\sin t \cos t| = \frac{1}{2} |\sin 2t| \leq \frac{1}{2}$, 得到被积函数的一致控制:

$$|f_k(t)| = \frac{\ln(t+2k)}{k} e^{-t} |\sin t \cos t| \leq \frac{1}{2} \left(\ln 2 + \frac{t}{2} \right) e^{-t} =: F(t).$$

- $F \in L([0, +\infty))$, 因为

$$\begin{aligned} \int_{[0, +\infty)} F(t) dt &= \frac{\ln 2}{2} \int_0^{+\infty} e^{-t} dt + \frac{1}{4} \int_0^{+\infty} t e^{-t} dt \\ &= \frac{\ln 2}{2} + \frac{1}{4} < +\infty. \end{aligned}$$

即 $F(t)$ 是 $[0, +\infty)$ 上的非负可积函数, 且对所有 $k \geq 1$, $|f_k(t)| \leq F(t)$ 在 $[0, +\infty)$ 上几乎处处成立.

- 因此函数列 $\{f_k\}$ 满足: 1. 均为可测集 $[0, +\infty)$ 上的可测函数; 2. 在 $[0, +\infty)$ 上几乎处处收敛于 0; 3. 被非负可积函数 $F(t)$ 一致控制. 因此根据 Lebesgue 控制收敛定理, 极限运算与积分运算可交换顺序:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_{[0, +\infty)} f_k(t) dt = \int_{[0, +\infty)} \lim_{k \rightarrow \infty} f_k(t) dt = \int_{[0, +\infty)} 0 dt = 0.$$